
TRAVAIL PRATIQUE #3

Cours 420-3H6-MO – Infrastructure réseau

RAPPORT DE ROMÉO KOUÉMENI TONGAMBOU

OBJECTIFS

Dans ce travail pratique vous allez gérer une **infrastructure physique et virtuelle** comprenant différents types de réseaux virtuels interconnectés à des réseaux physiques. Vous allez configurer des VLANs, le routage statique et dynamique et finir par configurer l'accès à distance de vos machines virtuelles.

DIRECTIVES

Le TP3 est sommatif noté sur 80 et vaut 20% de la note finale.

- Vous devriez remettre un **rapport détaillé** des commandes appliquées pour chaque partie, des résultats obtenus et des remarques s'il y a lieu.
- Le rapport doit être nommé **Rapport_TP3_3H6_Prénom_Nom_NumEquipe.pdf**.
- Le rapport doit être remis via Moodle avant la date limite. Une note de zéro sera attribuée le cas échéant.
- Remettez un rapport individuel par membre de chaque équipe. Chacun doit mettre ses propres configurations et ses propres réponses aux questions de compréhension.
- Le **travail pratique se fait à deux** mais noté individuellement. Chacun doit démontrer l'application de tous les paramètres et configurations exigées, sans quoi le travail sera considéré incomplet ou non réalisé.

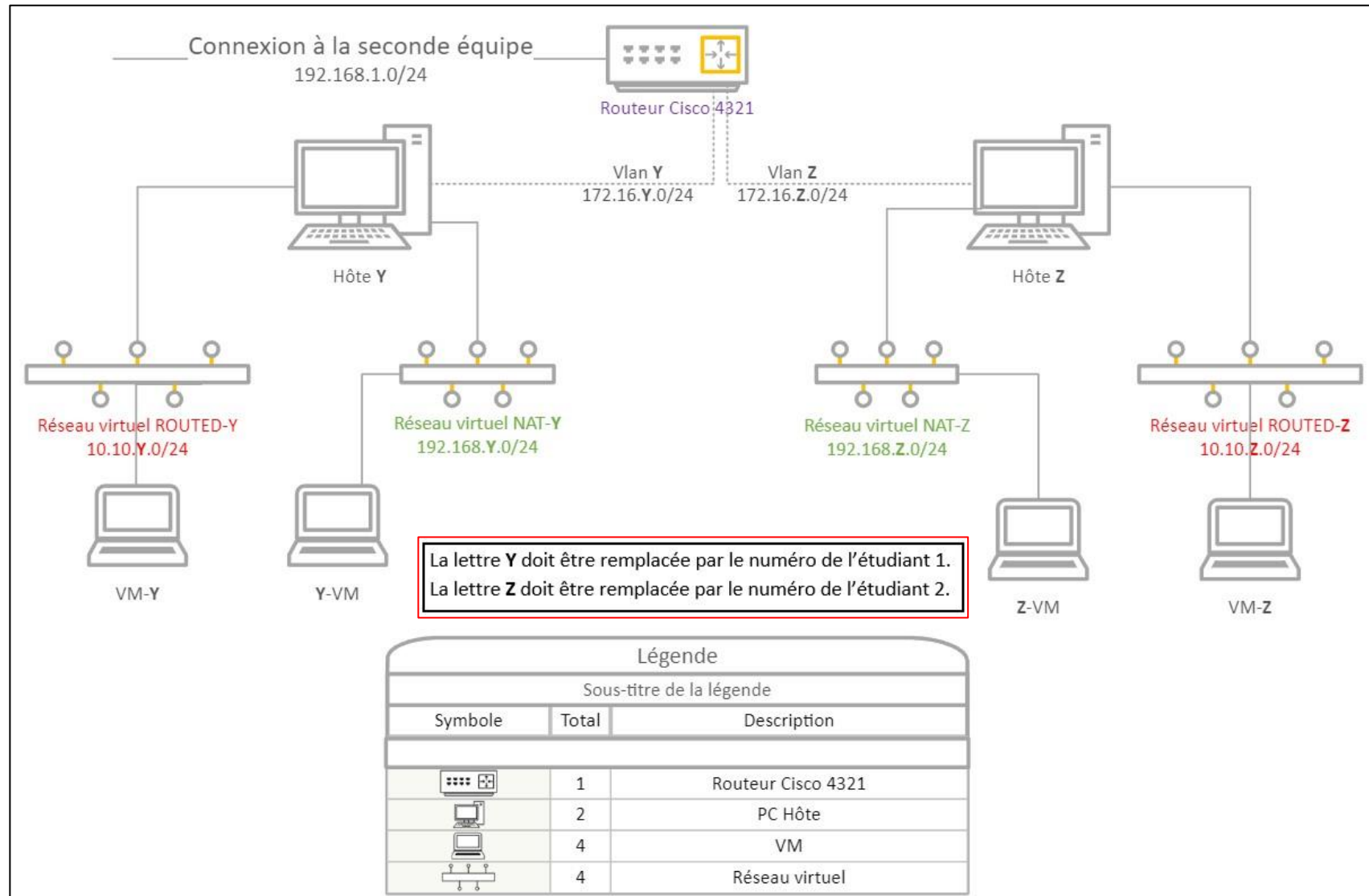
PONDÉRATION

Procédure/partie	Noté sur
PREMIÈRE PARTIE – Conception - configuration de base	20%
DEUXIÈME PARTIE – VLAN	20%
TROISIÈME PARTIE – Routeur et routage	20%
Qualité de travail et du rapport	15%

Qualité du Français	5%
Total	80%

TRAVAIL À RÉALISER :

TOPOLOGIE



PREMIÈRE PARTIE – CONCEPTION- CONFIGURATION DE BASE (20 POINTS)

En **équipe de deux**, vous devrez respectez la topologie fournie ci-dessus. Chaque étudiant doit faire appliquer toutes les configurations et installations sur sa propre machine hôte. Les membres d'une équipe doivent collaborer et échanger les détails des adresses IP.

Tâches : En se basant sur la topologie et les consignes ci-dessus :

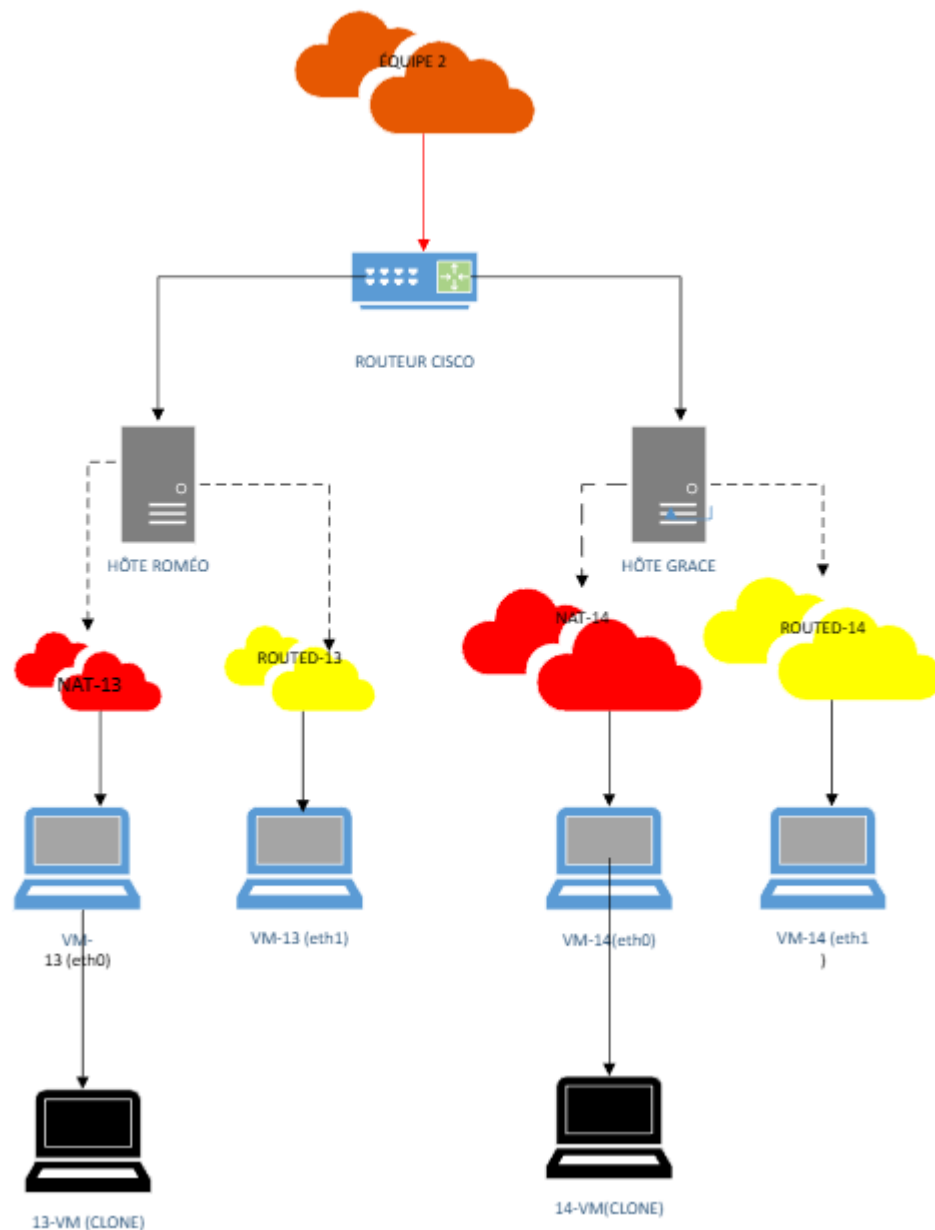
1. Mettez en place un schéma d'adressage détaillé (**Table d'adressage**) de votre réseau – (4 pts)

POINT 1: Table d'adressage (4 points)

Action pour les DEUX étudiants: Créer ensemble cette table

Équipement	Interface / Réseau	Adresse IP / Masque	Passerelle
Hôte 13 (Romée)	enp3s0 (physique)	172.16.13.1/24	172.16.13.250
Hôte 14 (Grace)	enol(physique)	172.16.14.1/24	172.16.14.250
Réseau NAT-13	virbr-13	192.168.13.1/24	-
Réseau ROUTED-13	virbr-routed-13	10.10.13.1/24	-
Réseau NAT-14	virbr-14	192.168.14.1/24	-
Réseau ROUTED-14	virbr-routed-14	10.10.14.1/24	-
VM 13 (interface NAT)	eth0	DHCP: 192.168.13.2-254	192.168.13.1
VM 13 (interface ROUTED)	eth1	DHCP: 10.10.13.2-254	10.10.13.1
VM 14 (interface NAT)	eth0	DHCP: 192.168.14.2-254	192.168.14.1
VM 14 (interface ROUTED)	eth1	DHCP: 10.10.14.2-254	10.10.14.1

2. Dessinez et documentez votre topologie (interface/IP, nom de périphérique, plateforme, nom d'hôte, ...) – (3 pts)



3. Configurez la 2^{ème} carte réseau de votre hôte avec une adresse IP statique : **172.16.Y.1/24** ou **172.16.Z.1/24** (voir la topologie) – (2 pts)

Vérifier le nom exact de la carte :

```

[romeokouementongambou@serveur06 ~]$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp3s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/ether 00:13:3b:e3:1a:9d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/ether 08:bf:b8:1a:cb:64 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altnam enp0s31f6
[romeokouementongambou@serveur06 ~]$ nmcli con show
NAME                UUID                                  TYPE      DEVICE
eno1                 7f5b9645-cba5-3850-ac19-08ec06b797f2 ethernet  eno1
lo                   020ccd19-e19b-4621-b95f-4202bbc28d51 loopback   lo
enp3s0               a1750abd-a05b-451f-b6c4-182b8e231859 ethernet  --
Visiteurs_Montmorency 06f39753-259e-48d0-88e4-1bed934de78a wifi      --
  
```

Configurer enp3s0:

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo nmcli con mod "enp3s0" ipv4.addresses 172.16.13.1/24 ipv4.method manual ipv4.gateway 172.16.13.250
[sudo] Mot de passe de romeokouemenitongambou :
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo nmcli con up "enp3s0"
Connexion activée (chemin D-Bus actif : /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3)
```

Vérification:

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ ip addr show enp3s0
2: enp3s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:13:3b:e3:1a:9d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.13.1/24 brd 172.16.13.255 scope global noprefixroute enp3s0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::213:3bff:fee3:1a9d/64 scope link tentative noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

4. En utilisant les **outils CLI du libvirt**, créez **deux VMs** (voir la topologie). Vous pouvez **cloner** un des VMs existantes et modifier son nom – (3 pts).

Créer les répertoires pour les images :

```
chown: modification du propriétaire de '/home/romeokouemenitongambou/VM/VM-13' : opération non permise
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo mkdir -p /home/romeokouemenitongambou/VM/VM-13
[sudo] Mot de passe de romeokouemenitongambou :
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo chmod 755 /home/romeokouemenitongambou/VM/VM-13
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo chown romeokouemenitongambou:qemu /home/romeokouemenitongambou/VM/VM-13
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$
```

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ mkdir -p /home/romeokouemenitongambou/VM/13-VM
chmod 755 /home/romeokouemenitongambou/VM/13-VM
chown romeokouemenitongambou:qemu /home/romeokouemenitongambou/VM/13-VM
```

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo virsh list --all
[sudo] Mot de passe de romeokouemenitongambou :
  ID      Nom           État
-----
  3       VM-13         en cours d'exécution
  -       13-VM         fermé
  -       Alma-VM1      fermé
  -       Alma-VM2      fermé
  -       Alma-VM3      fermé
  -       Alma-VM4      fermé
```

Vérification

5. En utilisant les **commandes virsh**, configurez le **réseau des VMs** tel que mentionné dans la topologie – (6 pts)

Créer le reseau NAT

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ cat > /home/romeokouemenitongambou/nat-13.xml << 'EOF'
<network>
  <name>NAT-13</name>
  <forward mode='nat'>
    <nat>
      <port start='1024' end='65535' />
    </nat>
  </forward>
  <bridge name='virbr-13' stp='on' delay='0' />
  <ip address='192.168.13.1' netmask='255.255.255.0'>
    <dhcp>
      <range start='192.168.13.2' end='192.168.13.254' />
    </dhcp>
  </ip>
</network>
EOF
```

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo virsh net-define /home/romeokouemenitongambou/nat-13.xml
Réseau NAT-13 défini depuis /home/romeokouemenitongambou/nat-13.xml

[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo virsh net-start NAT-13
Réseau NAT-13 démarré

[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo virsh net-autostart NAT-13
Réseau NAT-13 marqué en démarrage automatique
```

Créer le réseau ROUTED

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ cat > /home/romeokouemenitongambou/routed-13.xml << 'EOF'
<network>
  <name>routed-13</name>
  <forward mode='route'/>
  <bridge name='virbr1' stp='on' delay='0'/>
  <ip address='192.168.124.1' netmask='255.255.255.0'>
    <dhcp>
      <range start='192.168.124.2' end='192.168.124.254'/>
    </dhcp>
  </ip>
</network>
EOF
```

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo virsh net-define /home/romeokouemenitongambou/routed-13.xml
sudo virsh net-start routed-13
sudo virsh net-autostart routed-13
Réseau routed-13 défini depuis /home/romeokouemenitongambou/routed-13.xml

Réseau routed-13 démarré

Réseau routed-13 marqué en démarrage automatique
```

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo virsh net-list --all
```

Nom	État	Démarrage automatique	Persistant
default	actif	oui	oui
NAT-13	actif	oui	oui
routed-13	actif	oui	oui

VÉRIFICATION :

Attacher des interfaces a la VM :

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo virsh attach-interface 13-VM --type network --source NAT-13 --model virtio --config
Interface attachée avec succès

[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo virsh attach-interface 13-VM --type network --source ROUTED-13 --model virtio --config
Interface attachée avec succès
```

Vérification :

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo virsh domiflist 13-VM
```

Interface	Type	Source	Modèle	MAC
-	network	default	virtio	52:54:00:d6:5a:1b
-	network	NAT-13	virtio	52:54:00:f4:14:de
-	network	ROUTED-13	virtio	52:54:00:94:c1:e1

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo virsh domiflist VM-13
```

Interface	Type	Source	Modèle	MAC
-	network	NAT-13	virtio	52:54:00:87:d6:d0
-	network	ROUTED-13	virtio	52:54:00:d4:c1:3f
-	network	NAT-13	virtio	52:54:00:1c:a6:bb
-	network	ROUTED-13	virtio	52:54:00:d6:87:1b

6. Tests : – (2 pts)

- Chacune des vos deux VMs doit pouvoir pinger votre machine hôte.

```
[root@localhost ~]# ping 10.10.13.1
PING 10.10.13.1 (10.10.13.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.13.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.357 ms
64 bytes from 10.10.13.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.383 ms
64 bytes from 10.10.13.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.379 ms
^C
--- 10.10.13.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2029ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.357/0.373/0.383/0.011 ms
[root@localhost ~]# ping 192.168.13.1
PING 192.168.13.1 (192.168.13.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.13.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.399 ms
64 bytes from 192.168.13.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.415 ms
64 bytes from 192.168.13.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.380 ms
64 bytes from 192.168.13.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.406 ms
^C
--- 192.168.13.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3088ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.380/0.400/0.415/0.012 ms
[root@localhost ~]# _
```

13-VM :

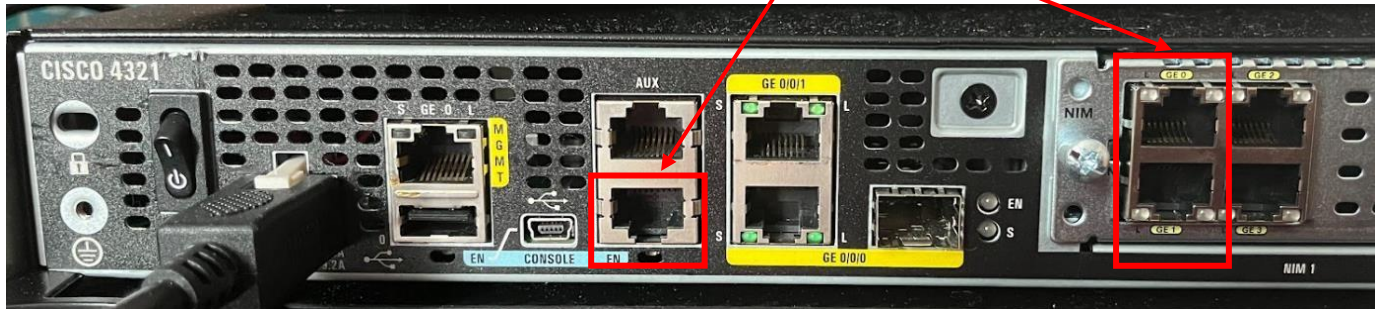
VM-13 :

```
rtt min/avg/max/mdev = 0.316/0.416/0.575/0.113 ms
[root@VM-13 ~]# ping 192.168.13.1
PING 192.168.13.1 (192.168.13.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.13.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.298 ms
64 bytes from 192.168.13.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.13 ms
64 bytes from 192.168.13.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.326 ms
64 bytes from 192.168.13.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.416 ms
^C
--- 192.168.13.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.298/0.543/1.134/0.343 ms
[root@VM-13 ~]#
```

```
[root@VM-13 ~]# ping 10.10.13.1
PING 10.10.13.1 (10.10.13.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.13.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.316 ms
64 bytes from 10.10.13.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.358 ms
64 bytes from 10.10.13.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.575 ms
^C
--- 10.10.13.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2051ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.316/0.416/0.575/0.113 ms
[root@VM-13 ~]#
```


DEUXIÈME PARTIE – VLAN (20 POINTS)

1. Connectez votre **routeur** à l'un de vos hôtes avec **un câble console**.
2. Branchez vos deux hôtes Linux au **module switching** du routeur avec des câbles Ethernet selon la topologie.



Page [3]

Travail pratique #3

420-3H6-MO

3. Installez l'application **screen** pour se connecter au routeur via le Shell de linux.

sudo dnf install -y screen sudo

screen /dev/ttyUSB0

Note: Pour fermer **screen** ⑦ Cliquez sur **CTRL+A** suivi par **:** puis tapez **quit**

La connexion a été faite par ma coéquipière. Voici une preuve de son fonctionnement :

```
Router(config)#show ip int br
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config)#do show ip int br
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0  unassigned      YES unset  down        down
GigabitEthernet0/0/1  unassigned      YES unset  up          up
```

4. Sur le routeur, créez deux VLANS **Y** et **Z** (de chaque coéquipier) – (1 pts)

Toute la configuration des VLAN a été faite sur l'ordinateur de ma coéquipière Grace :

VLAN14:

```
Router(config)#vlan 14
Router(config-vlan)#name VLAN 14
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config-vlan)#interface G0/1/0
Router(config-if)#switchport mode access
Router(config-if)#switchport access vlan 14
Router(config-if)#
*Dec  4 15:23:55.947: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan10, changed state to down
*Dec  4 15:23:56.948: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to down
Router(config-if)#do sh vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/1/2, Gi0/1/3
10	Y	active	
14	VLAN0014	active	Gi0/1/0
20	X	active	Gi0/1/1
31	VLAN31	active	
32	VLAN32	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

VLAN13

:

```
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#vlan 13
Router(config-vlan)#interface G0/1/1
Router(config-if)#switchport mode access
Router(config-if)#switchport access vlan 13
Router(config-if)#do sh vlan
```

13	VLAN0013	active	Gi0/1/1
14	VLAN0014	active	Gi0/1/0

5. Activez et attribuez les interfaces physiques du module, connectées à vos hôtes, aux VLANs adéquats (*Exemple : interface G0/1/0*) – (4 pts)

Il y a plusieurs étapes qui ont été fait dans les captures d'écrans précédente tel que l'attribution des interfaces. Ils ont été fait dans le numéro 4

```
Router(config)#vlan 14
Router(config-vlan)#name VLAN 14
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config-vlan)#interface G0/1/0
Router(config-if)#switchport mode access
Router(config-if)#switchport access vlan 14
```

```
Router(config-if)#vlan 13
Router(config-vlan)#interface G0/1/1
Router(config-if)#switchport mode access
Router(config-if)#switchport access vlan 13
```

```
Router(config-if)#interface Vlan13
Router(config-if)#description ROMEO
Router(config-if)#ip address 172.16.13.250 255.255.255.0
Router(config-if)#
*Dec 4 15:33:52.688: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan13, changed state to up
Router(config-if)#interface Vlan14
Router(config-if)#description GRACE
Router(config-if)#ip address 172.16.14.250 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
*Dec 4 15:34:07.058: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan14, changed state to up
```

6. Attribuez une adresse IP à chaque VLAN créé : – (4 pts)

- Interface VLANY ⑦ 172.16.Y.250 255.255.255.0
- Interface VLANZ ⑦ 172.16.Z.250 255.255.255.0

```
Router(config-if)#interface Vlan13
Router(config-if)#description ROMEO
Router(config-if)#ip address 172.16.13.250 255.255.255.0
Router(config-if)#
*Dec 4 15:33:52.688: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan13, changed state to up
Router(config-if)#interface Vlan14
Router(config-if)#description GRACE
Router(config-if)#ip address 172.16.14.250 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
*Dec 4 15:34:07.058: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan14, changed state to up
```

Note : Cette adresse sera utilisée comme tronçon suivant **par vos machine hôtes** pour accéder au réseau de votre co-équipier et au réseau de la seconde équipe.

7. Sur chaque hôte : Ajoutez une **route statique** sur l'interface réseau connecté au routeur pour accéder au réseau de l'hôte de votre co-équipier via l'adresse IP de votre VLAN. Affichez la table de routage de votre machine hôte – (4 pts)

```
[romeokouementitongambou@serveur06 ~]$ sudo nmcli connection add type ethernet ifname enp3s0 con-name enp3s0
Connexion « enp3s0 » (2c9e18ac-a1e3-44d7-a963-15222666788) ajoutée avec succès.
[romeokouementitongambou@serveur06 ~]$ sudo nmcli connection modify enp3s0 ipv4.addresses 172.16.13.1/24
sudo nmcli connection modify enp3s0 ipv4.method manual
[romeokouementitongambou@serveur06 ~]$ sudo nmcli connection modify enp3s0 +ipv4.routes "172.16.14.0/24 172.16.13.250, 10.10.14.0/24 172.16.13.250, 192.168.1.0/24 172.16.13.250"
[romeokouementitongambou@serveur06 ~]$ sudo nmcli connection up enp3s0
Connexion activée (chemin D-Bus actif : /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/16)
```

Vérification :

```
[romeokouementitongambou@serveur06 ~]$ sudo ip addr show enp3s0
2: enp3s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:13:3b:e3:1a:9d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.13.1/24 brd 172.16.13.255 scope global noprefixroute enp3s0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::1723:555e:6f72:2711/64 scope link tentative noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

8. Tests – (4 pts)

- Vos deux hôtes peuvent ping entre eux.

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ ping 172.16.14.1
PING 172.16.14.1 (172.16.14.1) 56(84) octets de données.
64 octets de 172.16.14.1 : icmp_seq=1 ttl=63 temps=0.542 ms
64 octets de 172.16.14.1 : icmp_seq=2 ttl=63 temps=0.658 ms
64 octets de 172.16.14.1 : icmp_seq=3 ttl=63 temps=0.549 ms
64 octets de 172.16.14.1 : icmp_seq=4 ttl=63 temps=0.620 ms
^C
```

- Les VMs du réseau NAT peuvent ping les deux hôtes.

```
[root@localhost ~]# ping 172.16.13.1
PING 172.16.13.1 (172.16.13.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.13.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.946 ms
64 bytes from 172.16.13.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.443 ms
64 bytes from 172.16.13.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.417 ms
^C
--- 172.16.13.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2040ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.417/0.602/0.946/0.243 ms
[root@localhost ~]# ping 172.16.14.1
PING 172.16.14.1 (172.16.14.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.14.1: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.806 ms
64 bytes from 172.16.14.1: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.47 ms
64 bytes from 172.16.14.1: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.17 ms
^C
```

```
[root@UM-13 ~]# ping 172.16.13.1
PING 172.16.13.1 (172.16.13.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.13.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.31 ms
64 bytes from 172.16.13.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.498 ms
64 bytes from 172.16.13.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.399 ms
64 bytes from 172.16.13.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.341 ms
64 bytes from 172.16.13.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.427 ms
64 bytes from 172.16.13.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.348 ms
64 bytes from 172.16.13.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.379 ms
64 bytes from 172.16.13.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.185 ms
```

```
rtt min/avg/max/mdev = 0.185/0.417/2.312/0.531 ms
[root@UM-13 ~]# ping 172.16.14.1
PING 172.16.14.1 (172.16.14.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.14.1: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.12 ms
64 bytes from 172.16.14.1: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.22 ms
64 bytes from 172.16.14.1: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.14 ms
64 bytes from 172.16.14.1: icmp_seq=4 ttl=62 time=1.23 ms
^C
--- 172.16.14.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.121/1.179/1.232/0.048 ms
[root@UM-13 ~]# _
```

- Les VMs du réseau ROUTED des deux hôtes ne peuvent pas ping entre eux.

```
[root@localhost ~]# ping 10.10.14.1
PING 10.10.14.1 (10.10.14.1) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.10.14.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3095ms
```

TROISIÈME PARTIE – ROUTEUR ET ROUTAGE (20%)

Ceci a été effectué par ma coéquipière:

```
usb = /dev/sdb1          30045184   176 30045008  1%  
/run/media/grace/ROUTEUR
```

formater a fat32 pour sauvegarder les configs du routeur

```
[grace@serveur18 ~]$ sudo umount /dev/sdb1  
[grace@serveur18 ~]$ sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sdb1  
mkfs.fat 4.2 (2021-01-31)  
[grace@serveur18 ~]$
```

Restaurer la configuration de votre routeur de la clé USB :

1. Insérez votre clé USB dans le routeur et connectez-vous au routeur via la console.
2. Tapez les commandes suivantes :

```
R1#copy usb0:startup-config running-config  
Destination filename [running-config]?  
A system RELOAD is required before templating state change  
2004 bytes copied in 0.150 secs (13360 bytes/sec)  
R1#wr  
Building configuration...
```

Routeage :

1. Sur chaque hôte : Ajoutez une route statique sur l'interface réseau connecté au routeur pour accéder au réseau **ROUTED** de votre co-équipier via l'adresse IP de votre VLAN – (2 pts)

```
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo nmcli connection modify enp3s0 +ipv4.routes "10.10.14.0/24 172.16.13.250"  
sudo nmcli connection down enp3s0 && sudo nmcli connection up enp3s0  
[sudo] Mot de passe de romeokouemenitongambou :  
Connexion « enp3s0 » désactivée (chemin D-Bus actif : /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/16)  
Connexion activée (chemin D-Bus actif : /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/17)
```

2. Retournez sur le routeur et rajoutez **deux routes statiques** pour accéder à chacun des réseau routé (ROUTED) de chaque co-équipier – (2 pts)

```
Router(config)# Route vers le rC)seau ROUTED de RomC)e  
Router(config)#ip route 10.10.13.0 255.255.255.0 172.16.13.1  
Router(config)#  
Router(config)# Route vers le rC)seau ROUTED de Grace  
Router(config)#ip route 10.10.14.0 255.255.255.0 172.16.14.1
```

3. Tests : Les VMs du réseau ROUTED des deux hôtes peuvent pinger entre eux – (2 pts)

```
[root@localhost ~]# ping 10.10.14.1  
PING 10.10.14.1 (10.10.14.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 10.10.14.1: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.848 ms  
64 bytes from 10.10.14.1: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.32 ms  
64 bytes from 10.10.14.1: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.29 ms  
64 bytes from 10.10.14.1: icmp_seq=4 ttl=62 time=1.15 ms  
64 bytes from 10.10.14.1: icmp_seq=5 ttl=62 time=1.05 ms
```

```

[root@UM-13 ~]# ping 10.10.14.1
PING 10.10.14.1 (10.10.14.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.14.1: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.01 ms
64 bytes from 10.10.14.1: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.57 ms
64 bytes from 10.10.14.1: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.04 ms
64 bytes from 10.10.14.1: icmp_seq=4 ttl=62 time=1.36 ms
64 bytes from 10.10.14.1: icmp_seq=5 ttl=62 time=1.12 ms
64 bytes from 10.10.14.1: icmp_seq=6 ttl=62 time=1.33 ms
^C
--- 10.10.14.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5009ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.009/1.239/1.571/0.200 ms
[root@UM-13 ~]#

```

Connexion vers une autre équipe :

4. Connectez votre **routeur** à celui de l'équipe 2 (*désignée par l'enseignant*).

Travail pratique #3

420-3H6-MO

5. Configurez l'interface du routeur connecté à l'autre routeur (*voir topologie*) – (2 pts)
6. Activez et configurez le routage **OSPF** sur chaque routeur. Affichez la table de routage du routeur. – (5 pts) Toute cette configuration OSPF a été faite sur l'ordinateur de ma coéquipière Grace :

```

[screen 0: ttyUSB0]
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config)#int g/0/0/1
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config)#show ip int br
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config)#do show ip int br
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0  unassigned     YES unset  down        down
GigabitEthernet0/0/1  unassigned     YES unset  up          up
GigabitEthernet0/1/0  unassigned     YES unset  up          up
GigabitEthernet0/1/1  unassigned     YES unset  up          up
GigabitEthernet0/1/2  unassigned     YES unset  down        down
GigabitEthernet0/1/3  unassigned     YES unset  down        down
GigabitEthernet0      unassigned     YES unset  down        down
Vlan1            172.16.13.250  YES manual up          up
Vlan13           172.16.13.250  YES manual up          up
Vlan14           172.16.14.250  YES manual up          up
Router(config)#int GigabitEthernet0/0/1
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#ip address 192.168.1.7
% Incomplete command.
Router(config-if)#ip address 192.168.1.7 255.255.255.0
Router(config-if)#int loopback 0
Router(config-if)#
+Dec  5 19:12:08.233: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
Router(config-if)#ip address 7.7.7.7
% Incomplete command.
Router(config-if)#ip address 7.7.7.7 255.255.255.0
Router(config-if)#no ip address 7.7.7.7 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 7.7.7.7 255.255.255.255
Router(config-if)#show ip int br
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config-if)#do show ip int br
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0  unassigned     YES unset  down        down
GigabitEthernet0/0/1  192.168.1.7    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1/0  unassigned     YES unset  up          up
GigabitEthernet0/1/1  unassigned     YES unset  up          up
GigabitEthernet0/1/2  unassigned     YES unset  down        down
GigabitEthernet0/1/3  unassigned     YES unset  down        down
GigabitEthernet0      unassigned     YES unset  down        down
Loopback0        7.7.7.7        YES manual up          up
Vlan1            172.16.13.250  YES manual up          up
Vlan13           172.16.13.250  YES manual up          up
Vlan14           172.16.14.250  YES manual up          up
Router(config-if)#

```



```
Router(config)#do show ip int br
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0    unassigned      YES unset    down        down
GigabitEthernet0/0/1    unassigned      YES unset    up          up
GigabitEthernet0/1/0    unassigned      YES unset    up          up
GigabitEthernet0/1/1    unassigned      YES unset    up          up
GigabitEthernet0/1/2    unassigned      YES unset    down        down
GigabitEthernet0/1/3    unassigned      YES unset    down        down
GigabitEthernet0        unassigned      YES unset    down        down
Vlan1            unassigned      YES unset    down        down
Vlan13           172.16.13.250   YES manual  up          up
Vlan14           172.16.14.250   YES manual  up          up
Router(config)#int GigabitEthernet0/0/1
Router(config-if)#no shut
```

Gateway of last resort is not set

```

    1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       1.1.1.1 [110/2] via 192.168.1.1, 00:00:28, GigabitEthernet0/0/1
    7.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       7.7.7.7 is directly connected, Loopback0
    10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
S       10.10.13.0 [1/0] via 172.16.13.1
S       10.10.14.0 [1/0] via 172.16.14.1
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O       172.16.2.0/24 [110/2] via 192.168.1.1, 00:00:28, GigabitEthernet0/0/1
C       172.16.13.0/24 is directly connected, Vlan13
L       172.16.13.250/32 is directly connected, Vlan13
C       172.16.14.0/24 is directly connected, Vlan14
L       172.16.14.250/32 is directly connected, Vlan14
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L       192.168.1.7/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

```

```
Router(config)#int GigabitEthernet0/0/1
Router(config-if)#no shut
```

```
Router(config-if)#ip address 192.168.1.7 255.255.255.0
Router(config-if)#int loopback 0
Router(config-if)#
*Dec  5 19:12:08.233: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
```

```
Router(config-if)#do show ip int br
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0    unassigned      YES unset    down        down
GigabitEthernet0/0/1    192.168.1.7     YES manual  up          up
GigabitEthernet0/1/0    unassigned      YES unset    up          up
GigabitEthernet0/1/1    unassigned      YES unset    up          up
GigabitEthernet0/1/2    unassigned      YES unset    down        down
GigabitEthernet0/1/3    unassigned      YES unset    down        down
GigabitEthernet0        unassigned      YES unset    down        down
Loopback0        7.7.7.7         YES manual  up          up
Vlan1            unassigned      YES unset    down        down
Vlan13           172.16.13.250   YES manual  up          up
Vlan14           172.16.14.250   YES manual  up          up
```

```

Router(config-if)#router ospf 1
Router(config-router)#
*Dec  5 19:13:19.201: %OSPF-6-DFT_OPT: Protocol timers for fast convergence are Enabled.
Router(config-router)#network 172.16.13.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 172.16.14.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 7.7.7.7 0.0.0.0 area 0

```

7. **Sur chaque hôte :** Ajoutez une **route statique** sur l'interface réseau connecté au routeur pour accéder au réseau entre les deux routeurs via l'adresse IP de votre VLAN. Affichez la table de routage de votre machine hôte – (4 pts)

```

[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo ip route add 172.16.1.0/24 via 172.16.13.250 dev enp3s0
[sudo] Mot de passe de romeokouemenitongambou :
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo ip route add 172.16.2.0/24 via 172.16.13.250 dev enp3s0

```

```

[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo ip route add 10.10.2.0/24 via 172.16.13.250 dev enp3s0
[sudo] Mot de passe de romeokouemenitongambou :
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo ip route add 10.10.1.0/24 via 172.16.13.250 dev enp3s0
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo ip route add 191.168.1.0/24 via 172.16.13.250 dev enp3s0
[romeokouemenitongambou@serveur06 ~]$ sudo ip route add 191.168.2.0/24 via 172.16.13.250 dev enp3s0

```

8. **Tests:** Toutes les VMs peuvent communiquer avec les VMs de chaque équipe – (3 pts)
 Les pings vers l'autre équipe à partir de ma Vm-13

```

[root@UM-13 ~]# ping 10.10.1.1
PING 10.10.1.1 (10.10.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.1.1: icmp_seq=1 ttl=61 time=1.26 ms
64 bytes from 10.10.1.1: icmp_seq=2 ttl=61 time=0.976 ms
64 bytes from 10.10.1.1: icmp_seq=3 ttl=61 time=1.18 ms
^C
--- 10.10.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.976/1.111/1.259/0.115 ms
[root@UM-13 ~]# ping 10.10.1.2
PING 10.10.1.2 (10.10.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.1.2: icmp_seq=1 ttl=60 time=1.62 ms
64 bytes from 10.10.1.2: icmp_seq=2 ttl=60 time=1.57 ms
64 bytes from 10.10.1.2: icmp_seq=3 ttl=60 time=1.64 ms
^C
--- 10.10.1.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.569/1.612/1.644/0.031 ms
[root@UM-13 ~]# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=253 time=1.38 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=253 time=1.34 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=253 time=1.77 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.348/1.495/1.767/0.192 ms
[root@UM-13 ~]# ping 172.68.1.2
PING 172.68.1.2 (172.68.1.2) 56(84) bytes of data.
^C
--- 172.68.1.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2030ms

[root@UM-13 ~]# ping 172.16.1.2
PING 172.16.1.2 (172.16.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.1.2: icmp_seq=1 ttl=61 time=0.883 ms
64 bytes from 172.16.1.2: icmp_seq=2 ttl=61 time=1.34 ms
64 bytes from 172.16.1.2: icmp_seq=3 ttl=61 time=0.997 ms
^C
--- 172.16.1.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.883/1.071/1.335/0.191 ms
[root@UM-13 ~]#

```



```

[root@localhost ~]# ping 10.10.1.1
PING 10.10.1.1 (10.10.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.1.1: icmp_seq=1 ttl=61 time=1.03 ms
64 bytes from 10.10.1.1: icmp_seq=2 ttl=61 time=1.22 ms
^C
--- 10.10.1.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.030/1.127/1.224/0.097 ms
[root@localhost ~]# ping 10.10.1.2
PING 10.10.1.2 (10.10.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.1.2: icmp_seq=1 ttl=60 time=1.54 ms
64 bytes from 10.10.1.2: icmp_seq=2 ttl=60 time=1.80 ms
^C
--- 10.10.1.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.542/1.669/1.796/0.127 ms
[root@localhost ~]# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=253 time=1.20 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=253 time=1.29 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=253 time=1.42 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.204/1.305/1.421/0.089 ms
[root@localhost ~]# ping 172.60.1.2
PING 172.60.1.2 (172.60.1.2) 56(84) bytes of data.
^C
--- 172.60.1.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3106ms

[root@localhost ~]# ping 172.16.1.2
PING 172.16.1.2 (172.16.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.1.2: icmp_seq=1 ttl=61 time=1.20 ms
64 bytes from 172.16.1.2: icmp_seq=2 ttl=61 time=1.16 ms
64 bytes from 172.16.1.2: icmp_seq=3 ttl=61 time=1.35 ms
^C
--- 172.16.1.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.155/1.233/1.348/0.083 ms

```

Sauvegarder la configuration de votre routeur sur la clé USB :

La clé USB doit être formatée en **FAT32** pour pouvoir l'utiliser sur le routeur.

1. Insérez votre clé USB dans le routeur et connectez-vous au routeur via la console.
2. Tapez la commande suivante : **copy startup-config usb0** : (puis cliquez sur **Entrée**).

```
R1#copy startup-config usb0:
Destination filename [startup-config]?
2327 bytes copied in 0.113 secs (20593 bytes/sec)
```

3. Effacer votre configuration . Tapez : **erase startup-config** (puis cliquez sur **Entrée**).

```
Router#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
Router#
```

4. Redémarrez le routeur . Tapez : **reload** (puis cliquez sur **Entrée** pour confirmer)

```
Router#reload
Proceed with reload? [confirm]
```

Restaurer la configuration de votre routeur de la clé USB :

1. Insérez votre clé USB dans le routeur et connectez-vous au routeur via la console.
2. Tapez les commandes suivantes :

```
R1#copy usb0:startup-config running-config
Destination filename [running-config]?
A system RELOAD is required before templating state change
2004 bytes copied in 0.150 secs (13360 bytes/sec)
R1#wr
Building configuration...
```